



INSTALACIÓN DE UBUNTU SOBRE MÚLTIPLES DISCOS PREVIAMENTE PREPARADOS

ISO P306



7 DE MARZO DE 2026
ANDRÉS VIZCAÍNO BAZAGA
DIRIGIDO AL PROFESOR DON ALFREDO ABAD DOMINGO

ÍNDICE

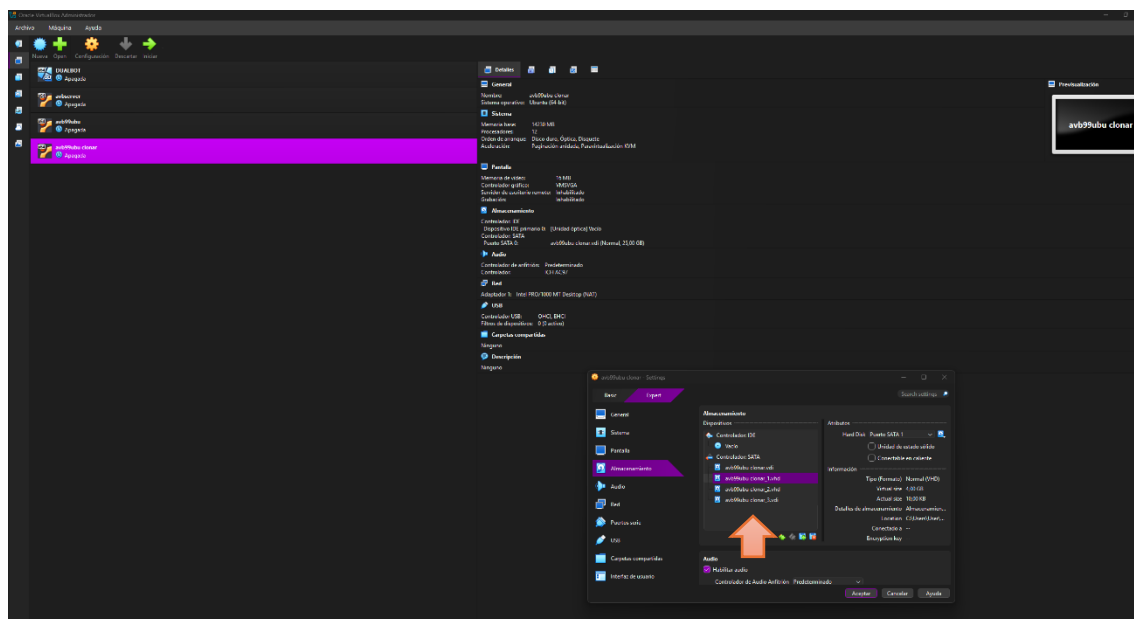
Paso 1: Configuración inicial del hardware virtual	2
Paso 2: Mapa de distribución de particiones propuesto	3
Paso 3: Crear las particiones con GParted.....	4
Paso 4: Instalación de Ubuntu.....	7
CONCLUSIÓN.....	11

Paso 1: Configuración inicial del hardware virtual

Para dar comienzo a la práctica, creamos una máquina virtual preparada para alojar el sistema operativo Ubuntu.

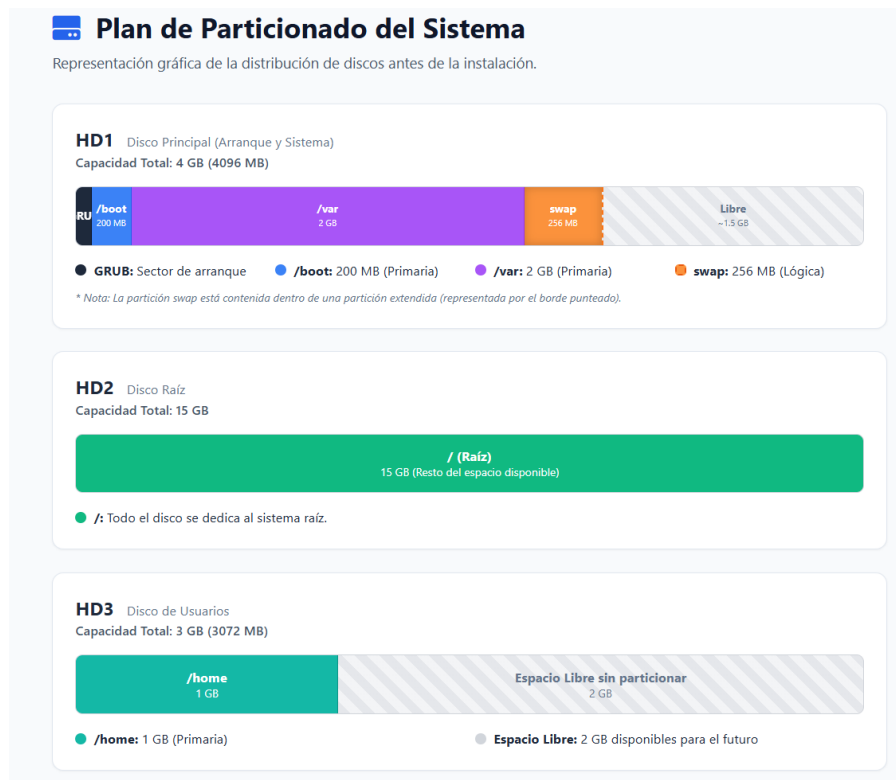
A continuación, configuramos el almacenamiento añadiendo tres discos duros virtuales independientes con las siguientes capacidades:

- Un primer disco de 4 GB.
- Un segundo disco de 15 GB.
- Un tercer disco de 3 GB.



Paso 2: Mapa de distribución de particiones propuesto

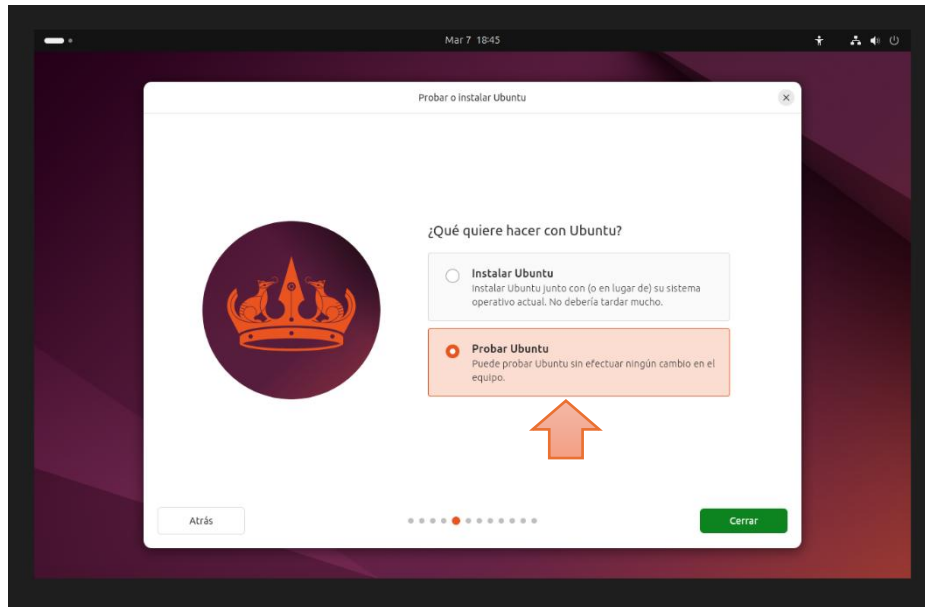
Antes de proceder con el particionamiento físico, elaboramos este esquema gráfico de planificación:



En él se detalla la distribución de los sistemas de ficheros a través de los tres discos virtuales, asegurando que directorios críticos como /boot, /var y /home queden separados del directorio raíz (/).

Paso 3: Crear las particiones con GParted

Arrancamos la máquina virtual y, cuando nos salga la pantalla de bienvenida de Ubuntu, elegimos la opción de "**Probar Ubuntu**".



Una vez estés en el escritorio de Ubuntu, abrimos la aplicación **GParted**. Una vez dentro de la aplicación, configuramos los discos tal y como expresamos en el esquema del paso anterior.

Para ello, realizaremos los siguientes pasos:

1. Para el Disco 1:

- Seleccionamos el disco en el desplegable superior derecho.
- Vamos al menú superior: **Dispositivo > Crear tabla de particiones**. Seleccionamos **msdos** y le damos a Aplicar.
- Hacemos clic derecho en el espacio gris "sin asignar" > **Nueva**.
 - Tamaño nuevo (MiB): **200**
 - Crear como: **Partición primaria**
 - Sistema de archivos: **ext4**

- *(Esta será para /boot).* Dale a "Añadir".
- Clic derecho en el espacio gris restante > **Nueva**.
 - Tamaño nuevo (MiB): **2048** (esto son 2 GB)
 - Crear como: **Partición primaria**
 - Sistema de archivos: **ext4**
 - *(Esta será para /var).* Dale a "Añadir".
- Clic derecho en el espacio gris restante > **Nueva**.
 - Crear como: **Partición extendida** (deja que ocupe todo el espacio que queda). Dale a "Añadir".
- Ahora veremos un recuadro dentro de la partición extendida. Clic derecho ahí > **Nueva**.
 - Tamaño nuevo (MiB): **256**
 - Crear como: **Partición lógica**
 - Sistema de archivos: **linux-swap**
 - *(Esta será tu swap).* Dale a "Añadir".

2. Para el Disco 2:

- Cambiamos al disco de 15 GB en el desplegable superior derecho.
- Vamos a **Dispositivo > Crear tabla de particiones > msdos > Aplicar**.
- Clic derecho en el espacio sin asignar > **Nueva**.
 - Dejamos que ocupe **todo el tamaño máximo**.
 - Crear como: **Partición primaria**
 - Sistema de archivos: **ext4**
 - *(Esta será para la raíz /).* Dale a "Añadir".

3. Para el Disco 3 (HD3 de 3 GB - probablemente /dev/sdc):

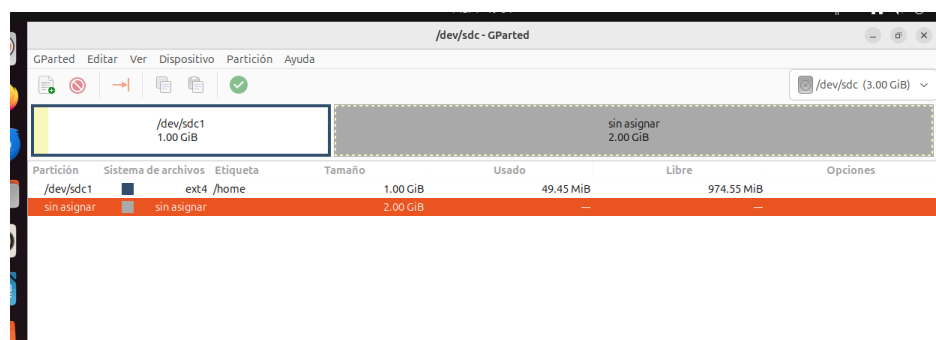
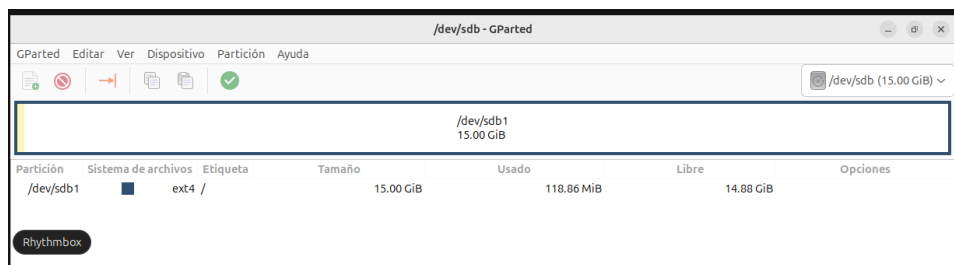
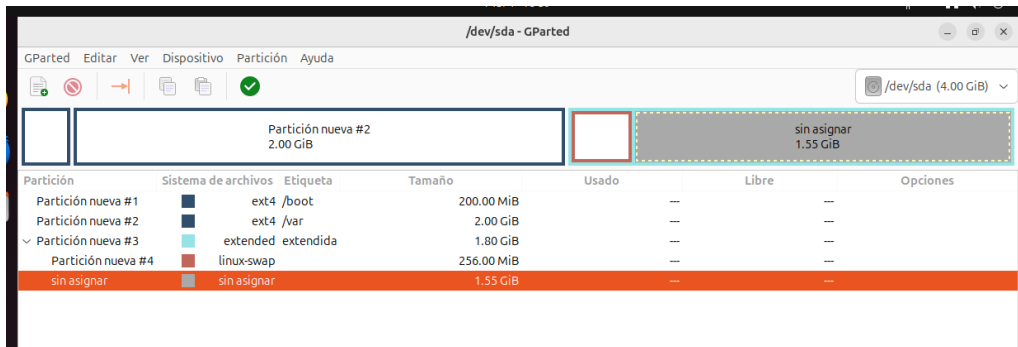
- Cambia al disco de 3 GB en el desplegable superior derecho.
- Ve a **Dispositivo > Crear tabla de particiones > msdos > Aplicar**.
- Clic derecho en el espacio sin asignar > **Nueva**.

INSTALACIÓN DE UBUNTU SOBRE MÚLTIPLES DISCOS PREVIAMENTE PREPARADOS

- Tamaño nuevo (MiB): **1024** (esto es 1 GB).
- Crear como: **Partición primaria**
- Sistema de archivos: **ext4**
- *(Esta será para /home).* Dale a "Añadir".

Hacemos clic en el icono del **tick verde (Aplicar todas las operaciones)** que está en el menú superior de GParted para que todo esto se escriba físicamente en tus discos virtuales.

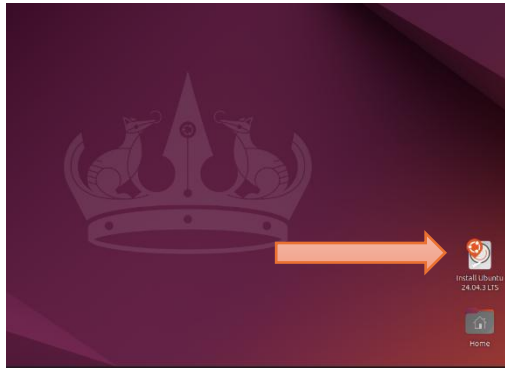
Una vez realizados todos estos pasos, los discos nos quedarían de esta manera:



Paso 4: Instalación de Ubuntu

Una vez configurados los discos podemos proceder a instalar Ubuntu. Para ello debemos realizar las siguientes operaciones:

1. Cerramos GParted. En el escritorio del modo "Live" de Ubuntu, hacemos doble clic en el icono de **Instalar Ubuntu**.

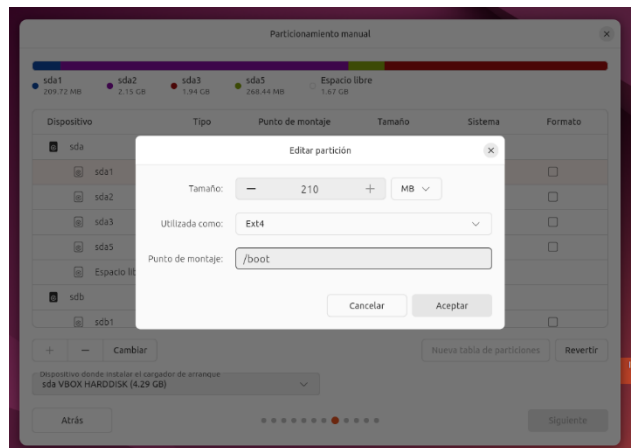


2. Seguimos los primeros pasos normales: elige tu idioma, la distribución del teclado y el tipo de instalación (podemos elegir la instalación normal o mínima, no afecta a la práctica).
3. Llegaremos a una pantalla llamada **"Tipo de instalación"**. Marcamos **"Instalación manual"** y le damos a **Siguiente**.

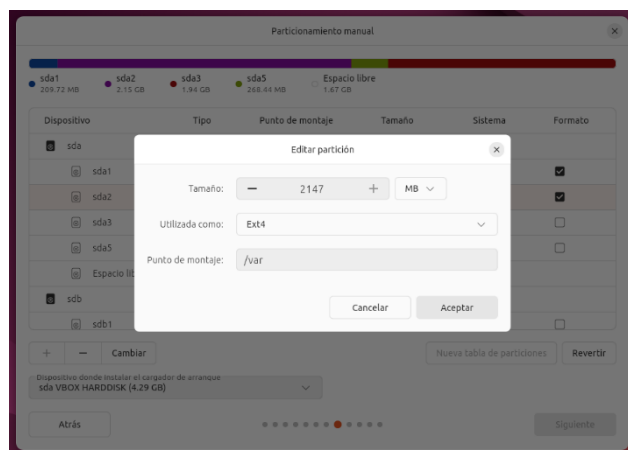


4. Nos aparecerá la tabla con los discos y las particiones que creamos. Ahora debemos hacer doble clic en cada una de las particiones ext4 para decirle al instalador qué punto de montaje le corresponde:
- A la de 200 MB le asignamos el punto de montaje /boot.

INSTALACIÓN DE UBUNTU SOBRE MÚLTIPLES DISCOS PREVIAMENTE PREPARADOS



- A la de 2 GB le asignamos /var.

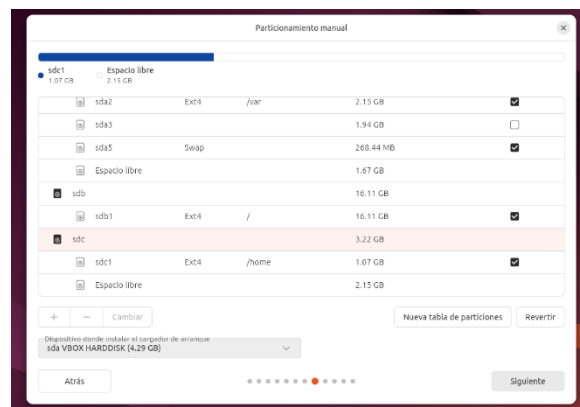
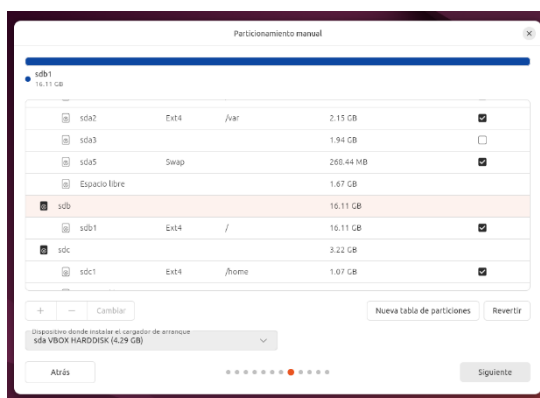
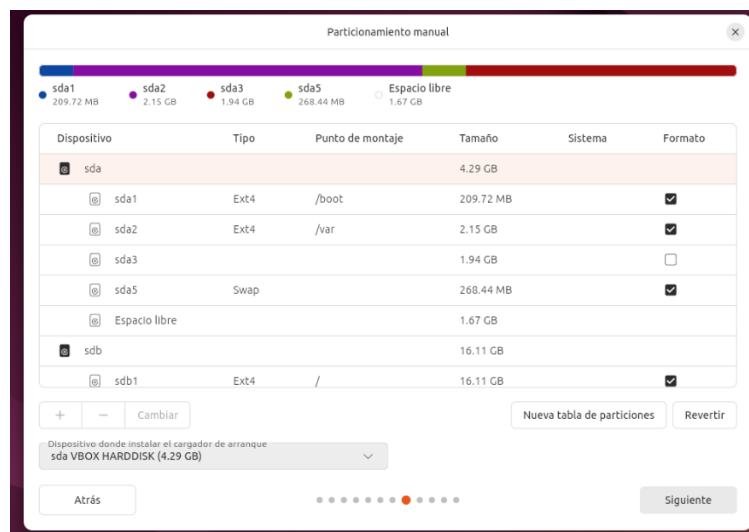


- A la de 15 GB le asignamos la raíz /.

INSTALACIÓN DE UBUNTU SOBRE MÚLTIPLES DISCOS PREVIAMENTE PREPARADOS

- A la de 1 GB le asignamos /home.
5. Abajo del todo, donde dice "Dispositivo para la instalación del cargador de arranque" (GRUB), nos aseguramos de que esté seleccionado nuestro disco **HD1 (el de 4GB)**, donde pone /dev/sda.

Una vez realizadas todas estas operaciones, nos queda los discos de la siguiente manera:



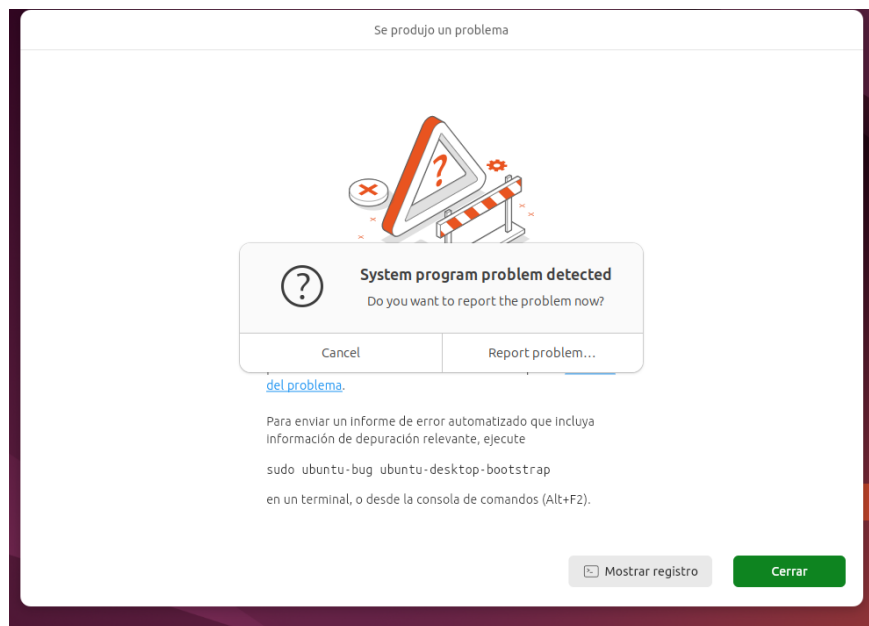
A continuación, le damos a “Siguiente”, e instalamos Ubuntu.

INSTALACIÓN DE UBUNTU SOBRE MÚLTIPLES DISCOS PREVIAMENTE PREPARADOS

Al realizar la instalación me daba un error desconocido. Investigando, he averiguado que la partición de 15 gigas no era lo suficiente para el sistema por lo tanto repetiré lo mismo, pero con un disco más grande.

También, descubrí que el disco duro sdc lo puse en Virtual Box como virtual image no como virtual hard disk. Por lo tanto, repito la práctica hasta donde lo había dejado.

Aun así me sigue saliendo el mismo mensaje:



Siguiendo investigando, averigüé que lo mismo todas las particiones eran pequeñas por lo tanto repetí todas las operaciones haciendo todo más grande para comprobar si así no tengo fallos.

Aun así, no me deja realizar la instalación.

Averigüé también, que al usar tablas de particiones de tipo msdos y particionamiento manual, a veces este instalador "choca" si la máquina virtual está intentando arrancar en modo UEFI en lugar de Legacy/BIOS, o si le falta una partición "BIOS Boot" reservada. Es muy probable que el error sea del propio instalador de la ISO.

CONCLUSIÓN

Como conclusión de esta práctica, me quedo con la parte positiva del trabajo realizado: la preparación y configuración del entorno fue un éxito. Conseguimos crear la máquina virtual con los tres discos independientes y utilizamos GParted correctamente para organizar y distribuir las particiones necesarias (/boot, /var, /, /home) tal y como pedía el ejercicio.

Lamentablemente, en el paso final nos encontramos con un error interno del propio instalador de Ubuntu que nos impidió terminar.

Aunque el error persistió y la instalación no se pudo completar, la práctica ha sido muy útil. Ha servido para afianzar los conocimientos sobre el particionado de discos en Linux y, sobre todo, para practicar la paciencia y la resolución de problemas frente a fallos técnicos inesperados.